

Programme de colle Semaine 13

PCSI Condorcet

12 janvier 2026

Ch P12 : Cours et exercices

Exercices de révisions sur le Régime Sinusoïdal forcé.

Mettre l'accent sur les révisions d'électricité.

Ch P12 : Filtrage linéaire

DECOMPOSITION EN SERIE DE FOURIER D'UN SIGNAL PERIODIQUE

1. Principe, coefficients a_n, b_n, c_n, φ_n
2. Valeur efficace (déf, calcul pour un signal harmonique)
3. Formule de Parseval
4. Lien valeur efficace/ puissance moyenne reçue

I QUADRIPOLE LINEAIRE

1. Def
2. Fonction de transfert d'un quadripôle
3. Impédance d'entrée et de sortie d'un quadripôle

II FILTRES LINEAIRES

1. Principe du filtrage
2. Pulsation de coupure (def)
3. Représentation et gain en décibels
4. Diagramme de Bode (def)
5. Caractère intégrateur/ dérivateur/ moyennneur d'un filtre

III EXEMPLES DE FILTRES

1. Passe-bas ordre 1 (RC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase, calcul de la pulsation de coupure tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-bas ordre 1

2. Passe-haut ordre 1 (RC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase, calcul de la pulsation de coupure tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-haut ordre 1

3. Passe-bas d'ordre 2 (RLC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase,

Condition à respecter pour la présence d'une résonance (parallèle avec l'étude de la résonance en tension du RLC série)

Facteur de qualité, pulsation de résonance le cas échéant.

tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-bas d'ordre 2

4. Passe-bande d'ordre 2 (RLC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase,
Présence d'une résonance sans condition (parallèle avec l'étude de la résonance en intensité
du RLC série)

Facteur de qualité, pulsation de résonance

Tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un passe-bande d'ordre 2

IV FILTRAGE D'UN SIGNAL PERIODIQUE

1. Principe, application du théorème de superposition
2. Exemple : obtention d'une tension continue à partir d'une tension créneau
3. Avantages des filtres d'ordre 2 vs 1
4. Exemple de différents signaux (sinusoïdaux, triangle, créneaux) à travers un passe-bas ou un passe-haut : caractère intégrateur, moyennneur etc...
Savoir justifier la forme du signal de sortie, ou la prévoir dans les cas les plus simples (traité en exercices et sur des exemples visuels).